

Q1 Resolva os seguintes problemas de valor inicial:

a) $x'' + 4x' + 4x = 1 + \delta(t-2)$; $x(0) = x'(0) = 0$.

SOL Aplicando a transformada de Laplace na EDO, encontramos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x'' + 4x' + 4x\} &= \mathcal{L}\{1 + \delta(t-2)\} \Rightarrow \mathcal{L}\{x''\} + 4\mathcal{L}\{x'\} + 4\mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{1\} + \mathcal{L}\{\delta(t-2)\} \\ &\Rightarrow s^2 \mathcal{L}\{x\} - sx(0) - x'(0) + 4(s\mathcal{L}\{x\} - x(0)) + 4\mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{1\} + \mathcal{L}\{\delta(t-2)\} \\ &\Rightarrow X(s)(s^2 + 4s + 4) = \frac{1}{s} + e^{-2s} \\ &\Rightarrow X(s) = \frac{\frac{1}{s} + e^{-2s}}{(s+2)^2} \\ &\Rightarrow X(s) = \frac{1}{s(s+2)^2} + \frac{e^{-2s}}{(s+2)^2} \quad (*) \end{aligned}$$

Usamos a linearidade da transformada inversa para determinar separadamente $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+2)^2}\right\}$ e $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{(s+2)^2}\right\}$.

Para obter $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+2)^2}\right\}$, usamos frações parciais.

$$\frac{1}{s(s+2)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2} \Rightarrow \frac{1}{s(s+2)^2} = \frac{A(s+2)^2 + Bs(s+2) + Cs}{s(s+2)^2}$$

$$\Rightarrow 1 = As^2 + 4As + 4A + Bs^2 + 2Bs + Cs$$

$$\Rightarrow 1 = (A+B)s^2 + (4A+2B+C)s + 4A$$

Daí, obtemos o sistema de equações $\begin{cases} A+B = 0 \\ 4A+2B+C = 0 \\ 4A = 1 \end{cases}$, que tem por solução

$$A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}, C = -\frac{1}{2}. \text{ Logo, } \frac{1}{s(s+2)^2} = \frac{1}{4} \frac{1}{s} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} - \frac{1}{2} \frac{1}{(s+2)^2} \text{ e, assim,}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+2)^2}\right\} = \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} - \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2}\right\} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{2}te^{-2t} \quad (\text{use a}$$

transformada da integral para obter o último termo).

Com relação a $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{(s+2)^2}\right\}$, estabeleça $F(s) = \frac{1}{(s+2)^2}$. Então, valerá que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{(s+2)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-2s}F(s)\} = u_2(t)f(t-2) \quad (\text{via Teorema da translação em } t).$$

$$\text{Visto que } F(s) = \frac{1}{(s+2)^2}, \text{ então } f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = te^{-2t} \text{ e, assim, } f(t-2) = (t-2)e^{-2(t-2)}.$$

$$\text{Segue que } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{(s+2)^2}\right\} = u_2(t)(t-2)e^{-2(t-2)}.$$

Utilizando os resultados acima e considerando (*), concluímos que a solução da EDO é dada por

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+2)^2} + \frac{e^{-2s}}{(s+2)^2}\right\} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{2}te^{-2t} + u_2(t)(t-2)e^{-2(t-2)} \end{aligned}$$

→ Faça $F(s) = \frac{1}{(s+2)^2}$. Daí, pelo Teorema da integral da transf.

$$\begin{aligned} \frac{f(t)}{t} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_0^\infty \frac{1}{(s+2)^2} ds\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_0^\infty \frac{1}{s+2} du\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} \\ &= e^{-2t} \\ \therefore f(t) &= te^{-2t} \end{aligned}$$

$$b) x'' + 4x' + 5x = \delta(t - \pi) + \delta(t - 2\pi); \quad x(0) = 0, x'(0) = 2$$

SOL Ao aplicarmos a transformada de Laplace na EDO, encontramos

$$\mathcal{L}\{x''\} + 4\mathcal{L}\{x'\} + 5\mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{\delta(t - \pi)\} + \mathcal{L}\{\delta(t - 2\pi)\} \Rightarrow s^2\mathcal{L}\{x\} - sx(0) - x'(0) + 4(s\mathcal{L}\{x\} - x(0)) + 5\mathcal{L}\{x\} = e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}$$

$$\Rightarrow s^2\mathcal{L}\{x\} - 2 + 4s\mathcal{L}\{x\} + 5\mathcal{L}\{x\} = e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}$$

$$\Rightarrow X(s)(s^2 + 4s + 5) = 2 + e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{2 + e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}}{s^2 + 4s + 5}$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{2}{(s+2)^2 + 1} + \frac{e^{-\pi s}}{(s+2)^2 + 1} + \frac{e^{-2\pi s}}{(s+2)^2 + 1}$$

Utilizamos, assim como no item a), a linearidade de $\mathcal{L}^{-1}$ para obter separadamente as transformadas inversas dos termos que compõem $X(s)$.

Para calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2 + 1}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2 + 1}\right\}$, usamos o Teorema da translação em t . Fazendo $F_1(s) = \frac{1}{s^2 + 1} = \mathcal{L}\{f_1(t)\}$, obtemos que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2 + 1}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2 + 1}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\{F_1(s+2)\} = 2e^{-2t}f_1(t) = 2e^{-2t}\sin t$$

Em relação à $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\pi s}}{(s+2)^2 + 1}\right\}$, aplicamos o Teorema da translação em t . Fazendo $F_2(s) = \frac{1}{(s+2)^2 + 1}$, então $f_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F_2(s)\} = e^{-2t}\sin t$ (calculamos acima).

Dai, pelo Teorema citado, $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\pi s}}{(s+2)^2 + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-\pi s}F_2(s)\} = u_\pi(t)f_2(t - \pi) = u_\pi(t)e^{-2(t-\pi)}\sin(t - \pi)$

Calculamos analogamente $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{(s+2)^2 + 1}\right\}$. Estabelecendo $F_3(s) = \frac{1}{(s+2)^2 + 1}$, teremos $f_3(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F_3(s)\} = e^{-2t}\sin t$. Desta forma, pelo Teorema da translação em t , valerá que $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{(s+2)^2 + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-2\pi s}F_3(s)\} = u_{2\pi}(t)f_3(t - 2\pi) = u_{2\pi}(t)e^{-2(t-2\pi)}\sin(t - 2\pi)$.

Portanto, através de (*), concluímos que a solução da EDO é

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2 + 1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\pi s}}{(s+2)^2 + 1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{(s+2)^2 + 1}\right\}$$

$$= 2e^{-2t}\sin t + u_\pi(t)e^{-2(t-\pi)}\sin(t - \pi) + u_{2\pi}(t)e^{-2(t-2\pi)}\sin(t - 2\pi)$$

Usando o fato de que $\sin(t - \pi) = \sin(t - 2\pi) = -\sin t$, podemos reescrever a solução como sendo

$$x(t) = 2e^{-2t}\sin t + u_\pi(t)e^{-2(t-\pi)}(-\sin t) + u_{2\pi}(t)e^{-2(t-2\pi)}(-\sin t)$$

$$= \sin t [2e^{-2t} - u_\pi(t)e^{-2(t-\pi)} - u_{2\pi}(t)e^{-2(t-2\pi)}]$$

$$c) x'' + 4x = 8\delta(t - 2\pi); \quad x(0) = 3, x'(0) = 0$$

SOL Aplicando Laplace na equação, obtemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x'' + 4x\} &= \mathcal{L}\{8\delta(t - 2\pi)\} \Rightarrow \mathcal{L}\{x''\} + 4\mathcal{L}\{x\} = 8\mathcal{L}\{\delta(t - 2\pi)\} \\ &\Rightarrow s^2\mathcal{L}\{x\} - sx(0) - x'(0) + 4\mathcal{L}\{x\} = 8e^{-2\pi s} \\ &\Rightarrow s^2\mathcal{L}\{x\} - 3s + 4\mathcal{L}\{x\} = 8e^{-2\pi s} \\ &\Rightarrow \mathcal{L}\{x\}(s^2 + 4) = 3s + 8e^{-2\pi s} \\ &\Rightarrow X(s) = \frac{3s + 8e^{-2\pi s}}{s^2 + 4} \\ &\Rightarrow X(s) = 3 \frac{s}{s^2 + 4} + 8 \frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 4} \quad (*) \end{aligned}$$

Usamos, como nos outros casos, a linearidade de $\mathcal{L}^{-1}$ para chegar à solução $x(t)$ a partir de $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\}$ e $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 4}\right\}$.

A primeira transformada inversa é imediata: uma vez que $\mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2 + a^2}$, obtemos que $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\} = \cos 2t$.

Já com relação à $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 4}\right\}$, determinamos a transformada inversa via Teorema da translação em t . Faça $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$; então, valerá que $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 4}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 4}\right\} = \frac{1}{2}\sin 2t$. Segue que, pelo Teorema citado, $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 4}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-2\pi s}F(s)\} = u_{2\pi}(t)f(t - 2\pi) = u_{2\pi}(t) \cdot \frac{1}{2}\sin(2(t - 2\pi)) = \frac{1}{2}u_{2\pi}(t)\sin(2t - 2\pi) = \frac{1}{2}u_{2\pi}(t)\sin 2t$.

Portanto, utilizando (*), encontramos a solução

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\} + 8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 4}\right\} \\ &= 3\cos 2t + 8 \cdot \frac{1}{2}u_{2\pi}(t)\sin 2t \\ &= \underline{3\cos 2t + 4u_{2\pi}(t)\sin 2t} \end{aligned}$$

Q2) Considere um sistema descrito pelo PVI

$$x'' + 6x' + 10x = f(t); \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

Use o desenvolvimento do Princípio de Duhammel para expressar a função de transferência $W(s)$, a função peso $w(t)$ e a solução $x(t)$ do sistema.

SOL Quando aplicamos Laplace na EDO, chegamos à

$$\mathcal{L}\{x'' + 6x' + 10x\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \Rightarrow \mathcal{L}\{x\}(s^2 + 6s + 10) = F(s) \quad (\text{via } x(0) = x'(0) = 0)$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{1}{s^2 + 6s + 10} F(s),$$

de onde segue que a função de transferência é $W(s) = \frac{1}{s^2 + 6s + 10}$.

Temos: $W(s) = \frac{1}{s^2 + 6s + 10} = \frac{1}{(s+3)^2 + 1}$; logo, para obtermos $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$,

usamos o Teorema da translação em s . Fazendo $F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$, temos que

$W(s) = F(s+3)$; daí, como $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \sin t$, concluímos que

$$\mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{F(s+3)\} = e^{-3t} f(t) = e^{-3t} \sin t = w(t).$$

Portanto, pelo Princípio de Duhammel, teremos que

$$\begin{aligned} x(t) &= w(t) * f(t) = \int_0^t w(\tau) f(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^t e^{-3\tau} \sin \tau f(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$